

29. hét - GYAKORLAT

Az ipari forradalmaktól az intelligens hajtásokig

Projekt célja

Az ipari forradalmak és a villamos hajtások fejlődése közötti kapcsolat szemléletes bemutatása.

1. feladat - Idővonal-poszter

- Készítsetek csoportban idővonalat az ipari forradalmakról.
- Minden korszakhoz írjátok oda a jellemző energiaforrást, hajtást és vezérlési megoldást.

2. feladat - Hajtástechnikai példák

- 1. korszak: mechanikus hajtás és szíjátvitel.
- 2. korszak: villamos motor.
- 3. korszak: PLC, teljesítményelektronika és frekvenciaváltó.
- 4. korszak: hálózatba kapcsolt intelligens gyártás.
- 5. korszak: emberközpontú és fenntartható automatizálás.

3. feladat - Műhelybeszélgetés

- Hasonlítsátok össze a kontaktoros és PLC-s vezérlést.
- Beszéljétek meg, hogyan változott a villanyszerelő munkája.
- Mutassátok be a frekvenciaváltó szerepének változását.

4. feladat - Prezentáció

- Minden csoport válasszon egy ipari korszakot.
- Mutassatok be egy jellegzetes hajtástechnikai megoldást.
- Kapcsoljátok össze a technológiát a korszak gyártási igényeivel.

Értékelés

Idővonal, műszaki összefüggések felismerése, csoportos prezentáció és Moodle-kvíz alapján.